0370 Planificació i Administració de Xarxes	Exercicis d'estructures de xarxes		
Nivell - Cicle	**Administració de sistemes informàtics i xarxes**	**Curs:**	**2024/25**
Cognoms i nom:		**Data:**	
Observacions:		**Nota:**	

1. Omple la següent taula amb 3 components de xarxa segons el tipus indicat:

	Component 1	Component 2	Component 3
Host	Ordinador	Mòbil	Portàtil
Medis de xarxa	Cable ethernet	Fibra òptica	Ones de radio
Dispositius de xarxa	Router	Switch	Punt d'accés

2. Enumera els diferents tipus de xarxa que existeixen en funció de la seva extensió geogràfica. Indica l'extensió de cada un dels tipus.

WAN: (Wide Area Network) xarxa que s'estén per tot un territori com ara un país, continent, etc...

MAN: (Metropolitan Area Network) xarxa que s'estén a nivell d'una ciutat, campus universitari, diferents edificis, etc...

LAN (Local Area Network): xarxa que s'estén per una sala, un edifici, un habitatge, etc...

PAN (Personal Area Network): xarxa que s'estén a nivell d'una persona.

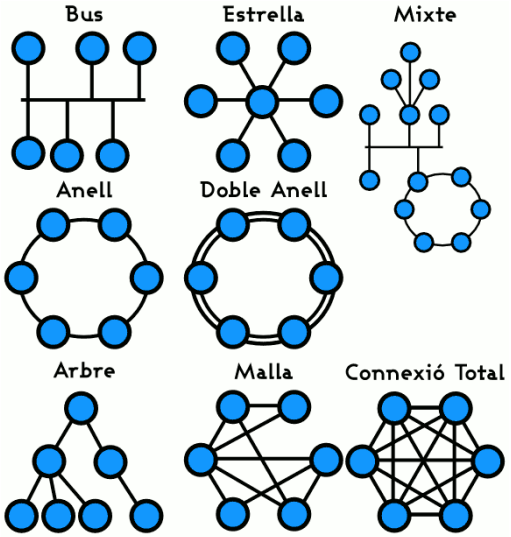
3. Enumera els diferents tipus de xarxa que existeixen en funció del seu ús. Indica l'ús que se'n fa de cada una d'elles.

Xarxa pública: xarxa proporcionada pels operadors amb llicència de cada país. La gestió de la xarxa la fa el propi operador i l'usuari no pot modificar la configuració de la mateixa.

Xarxa privada: xarxa on la gran part de la gestió i administració corre a càrrec de l'usuari i en fa un ús exclusiu de la mateixa.

Xarxa privada virtual: es fa un ús exclusiu de recursos de la xarxa pública, mantenint el control dels recursos pel propi operador.

4. Enumera i explica cada una de les topologies de xarxa vistos a classe.



5. Explica la diferència entre una topologia d'arbre, una d'estrella i una mixta.

La topologia d'arbre es caracteritza per tenir un node arrel del qual en pengen tots els altres nodes de la xarxa. La debilitat d'aquesta topologia rau en el fet que si un node pare cau, tots els nodes fills queden incomunicats.

La topologia d'estrella es caracteritza per tenir un element central que connecta tots els nodes de la xarxa. Si aquest element central cau, tots els nodes queden desconnectats.

La topologia mixta és aquella que aglutina diferents topologies dins seu. Pot ser qualsevol tipus de topologia.

6. Explica per quin motiu és necessari tenir procediments de control d'accés al medi. Enumera quins tipus hi ha i quin és el funcionament de cada un d'ells.